

Séance 2 - Représentation graphique

Déterminer le domaine et dans quels ensembles se trouvent l'image et le graphe des fonctions suivantes. Faites-en ensuite une représentation.

1. $f(x) = \cos(x) \sin(x)$
2. $f(x, y) = xy$
3. $f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 - y^2)$
4. $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$
5. $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - y}}$
6. $f(x) = (0, x)$
7. $f(x) = (x, x^2)$
8. $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$
9. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$
10. $f(x) = (x \cos(x), x \sin(x), x)$
11. $f(x, y) = (-x, y)$
12. $f(x, y) = \begin{cases} (y, 0) & \text{si } |y| > |x| \\ (0, x) & \text{si } |y| < |x| \\ (0, 0) & \text{si } |y| = |x| \end{cases} .$